Инсталација радног окружења: Visual Studio Code и MSYS UCRT64

На овом предмету можете користи било које развојно окружење. У овом документу дат је приказ инсталације једног од популарнијих развојних окружења **Visual Studio Code**. Потрено је инсталирати следеће алате:

- **Visual Studio Code** – модеран, лаган и проширив едитор који подржава бројне програмске језике и алате.
- **MSYS UCRT64** – окружење које обезбеђује алате отвореног кода за превођење и извршавање програма на Windows оперативном систему (за Unix-олике оперативне системе као што су Linux или Mac овај корак није потребан).

Visual Studio Code (VS Code) је бесплатан, једноставан и проширив уређивач кода који је развио Microsoft. Може се користити за разне програмске језике, као што су *Java*, *Javascript*, *Node.js*, *C++* и доступан је за *Windows*, *macOS* и *Linux* оперативне системе.

Уместо система пројеката, VS Code омогућава кориснику да отвори једну или више датотека, које могу бити сачуване као радни простор у оквиру директоријума. Подржава отклањање грешака, уграђену гит контролу и *GitHub*, истицање делова синтаксе, интелигентно довршавање кода и рефакторисање кода. Веома је прилагодљив, омогућава корисницима да мењају тему, пречице на тастатури, подешавања и инсталирају прикључке за додатне функционалности.

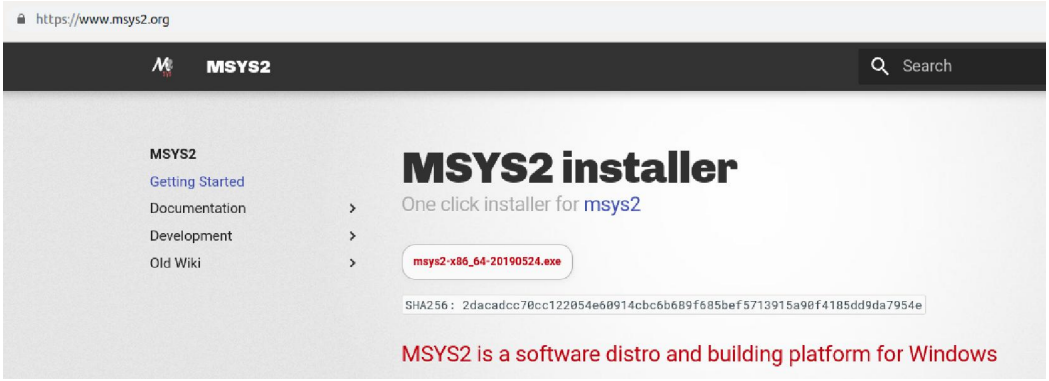
MSYS2 (*Minimal System 2*) је софтверско окружење намењено програмерима који желе да користе GNU алате и компајлере на Windows платформи. **UCRT64** (*Universal C Runtime 64-bit*) је једно од окружења унутар MSYS2, које је оптимизовано за рад са новијим Windows API:

- **Омогућава превођење (компајлирање) и извршавање C/C++ програма** на Windows-у без потребе за комплексним окружењем попут Visual Studio-а.
- **Садржи GCC (GNU Compiler Collection)** за компајлирање програма, као у Linux окружењу, као и **пакет менаџер** `pacman`, који олакшава инсталацију и ажурирање компајлера и алата.
- **Омогућава рад у конзолном окружењу сличном Linux-у**, што је корисно за развој и аутоматизацију процеса.

1. Инсталација MSYS UCRT64 и VS Code окружења

- **Инсталација MSYS UCRT64**:

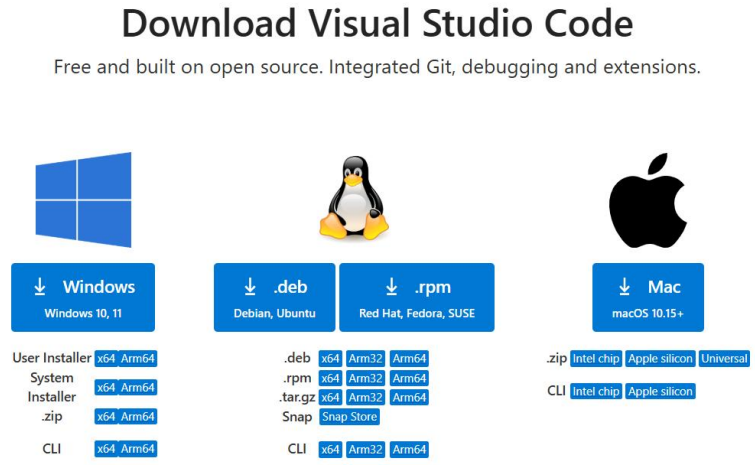
1. Преузети MSYS2 инсталациону датотеку са https://www.msys2.org/



Слика 1: Преузимање MSYS2 инсталационе датотеке

2. Инсталирати MSYS2 **64-битну** апликацију пратећи подразумеване кораке без промене подешавања (Инсталациони директоријум је подразумевано на `C:\msys64`).

- **Преузимање Visual Studio Code-а:**
  - Отворите званични сајт VS Code: https://code.visualstudio.com/Download.
  - Изаберите одговарајућу верзију за ваш оперативни систем (Win, macOS, Linux) и притисните дугме **Download** да бисте започели преузимање инсталационог пакета (Слика 4).



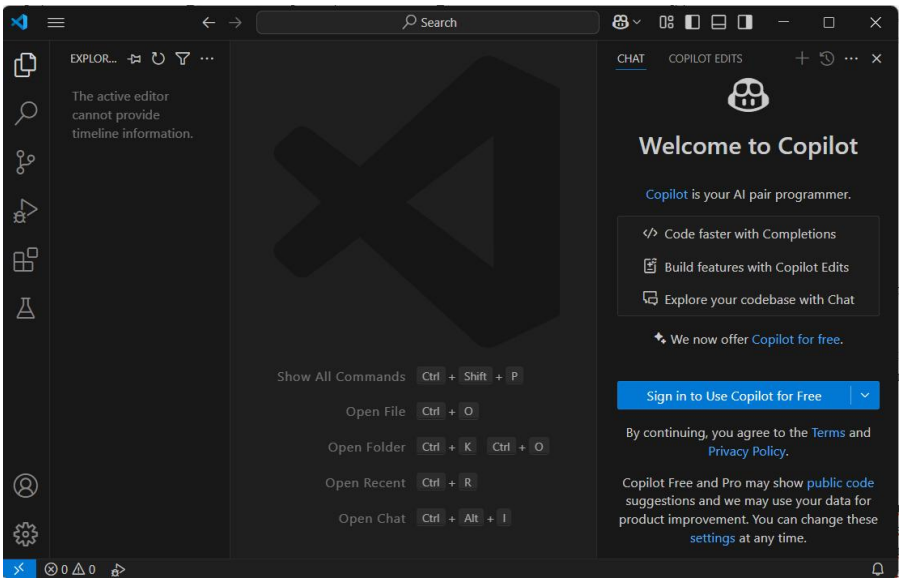
Слика 4: Преузимање Visual Studio Code инсталационе датотеке

- **Инсталација Visual Studio Code-а**:

- Након што преузмете инсталациону датотеку, отворите је и следите упутства на екрану.

- **Покретање Visual Studio Code окружења:**

- Након инсталације, отворите VS Code где ћете на уводном екрану видети различите опције као што су отварање фолдера, креирање нове датотеке, итд. (Слика 5).

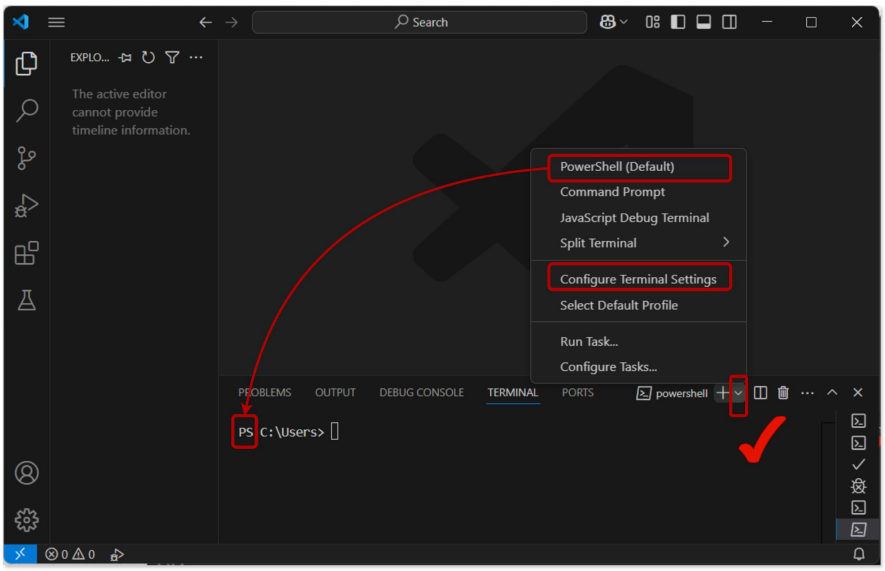


Слика 5: Visual Studio Code окружење

- **Додавање MSYS2 UCRT64 терминала у VS Code:**

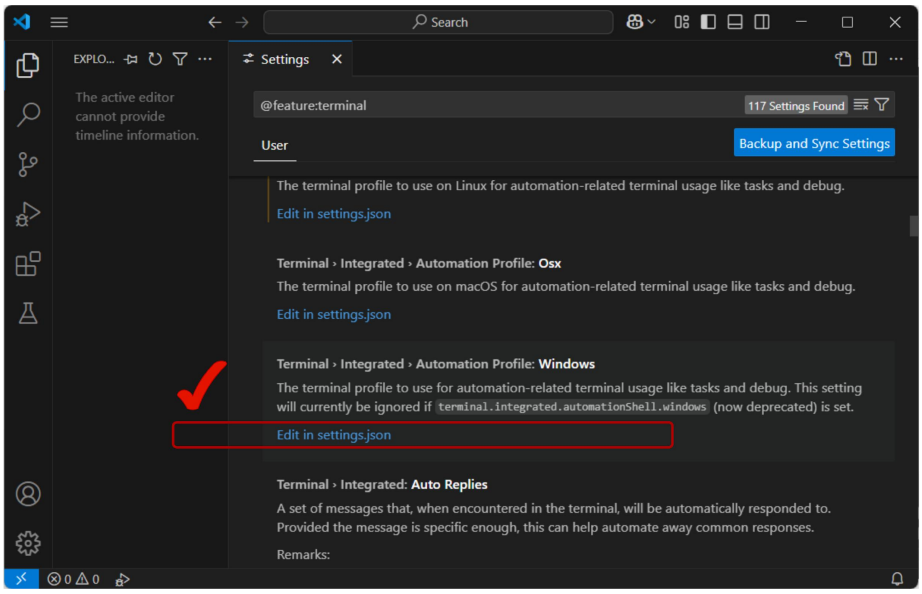
Да бисте користили MSYS2 UCRT64 терминал директно у VS Code-у, потребно је да га додате као профил у подешавањима:

- Отворите **VS Code** и идите на опцију **View > Terminal** (`Ctrl + J`).
- Кликните на стрелицу поред **"+"** и уколико се у листи испод PowerShell-а није појавио UCRT64, потребно га је додати ручно. Изаберите опцију ***Configure Terminal Settings*** **(**Слика 6**)**:



Слика 6: Подешавање UCRT64 терминала

- У отвореном прозору **Settings** пронађите и изаберите опцију ***Edit in settings.json*** (Слика 7):



Слика 7: Подешавање терминала

- Отвориће се датотека ***settings.json*** у коју је потребно додати следећи садржај за постављање `MSYS2 UCRT64` за подразумевани терминал:

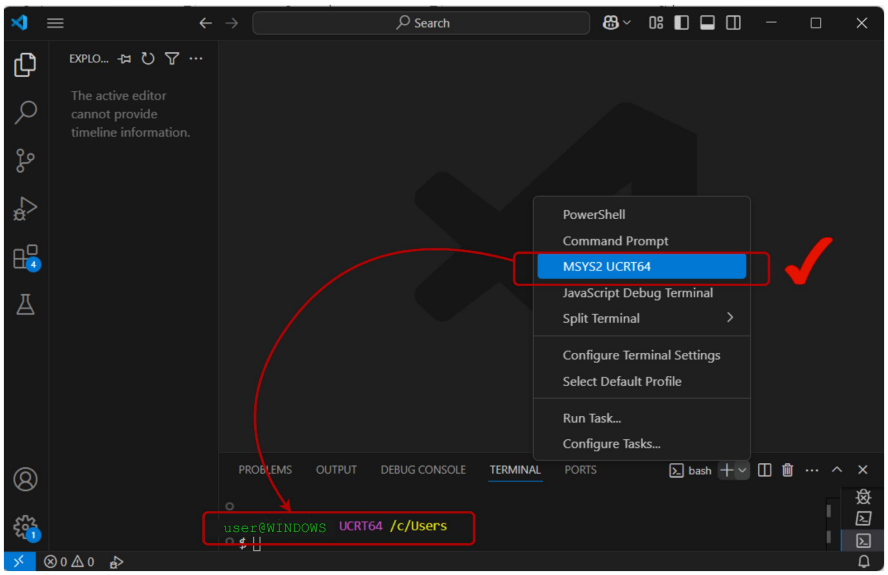
```
"terminal.integrated.profiles.windows": {
        "MSYS2 UCRT64": {
            "path": "C:\\msys64\\usr\\bin\\bash.exe",
            "args": ["--login", "-i"],
            "env": {
```

```
            "MSYSTEM": "UCRT64",
            "CHERE_INVOKING": "1"
        },
// postojeća podešavanja za druge terminale ne menjajte
 },
"terminal.integrated.defaultProfile.windows": "MSYS2 UCRT64"

// Dodajemo konfiguraciju za C++ IntelliSense

    "C_Cpp.default.includePath": [
        "${workspaceFolder}/**",
        "C:/msys64/ucrt64/include",
        "C:/msys64/ucrt64/include/c++",
        "C:/msys64/ucrt64/include/c++/x86_64-w64-mingw32",
        "C:/msys64/ucrt64/lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/14.2.0/include"
    ],
    "C_Cpp.default.compilerPath": "C:/msys64/ucrt64/bin/g++.exe",
    "C_Cpp.default.intelliSenseMode": "windows-gcc-x64",
    "C_Cpp.default.cppStandard": "c++20"
```

- Сачувајте датотеку и затворите је. Након ових корака, MSYS2 UCRT64 ће бити доступан као терминал профил у VS Code.
- Поново кликните на стрелицу поред **"+"** и изаберите опцију **MSYS2 UCRT64**, након чега ће се у доњем прозору појавити терминал (Слика 8):



Слика 8: Подешавање MSYS2 UCRT64 терминала